Proxmox CPUs

In **Proxmox** VE (QEMU) stehen Ihnen zahlreiche CPU-Typen zur Verfügung. Diese bestimmen, welche CPU-Befehlssätze der virtuellen Maschine (VM) bereitgestellt werden.

Standard- und Generische Typen

- **kvm64**: Der Standard-Typ. Sehr kompatibel, bietet aber nur grundlegende Befehlssätze.
- **host**: Reicht alle Befehlssätze Ihrer echten Hardware 1:1 an die VM weiter. Bietet die beste Leistung, erschwert aber die Live-Migration auf Server mit anderen CPUs.
- **max**: Aktiviert alle von QEMU und dem Kernel unterstützten Features.

Moderne x86-64 Mikroarchitektur-Level

Diese Typen fassen CPU-Features nach Generationen zusammen und eignen sich perfekt für Cluster mit unterschiedlicher Hardware:

- **x86-64-v1: Basis-64-Bit-CPU (unterstützt SSE2).**
- **x86-64-v2: Ergänzt SSE4.2, SSSE3, POPCNT (wichtig z. B. für Windows 11 oder neuere Linux-Distros).**
- **x86-64-v3: Ergänzt AVX, AVX2, BMI1, BMI2 und MOVBE**
- **x86-64-v4: Ergänzt AVX-512 Befehlssätze.**

Intel Emulationen (Nach Generationen)

- **486 / pentium / pentium2 / pentium3 / core2duo (Senioren-Klasse)**
- **Nehalem / Westmere (Erste Core-i-Generationen)**
- **SandyBridge / IvyBridge (Einführung von AVX)**
- **Haswell / Broadwell (Einführung von AVX2)**
- **Skylake-Client / Skylake-Server**
- **Cascadelake-Server / Cooperlake / Icelake-Server**
- **SapphireRapids / GraniteRapids (Moderne Server-CPUs)**

AMD Emulationen (Nach Generationen)

- **athlon / phenom (Alte Generationen)**
- **Opteron_G1 / Opteron_G2 / Opteron_G3 / Opteron_G4 / Opteron_G5 (Ältere Server)**
- **EPYC / EPYC-Rome / EPYC-Milan / EPYC-Genoa (Moderne Server-CPUs mit hoher Kernzahl)**
